

$$(1$$

(



DA CHUVA AO VOLUME

ETAPA	VALOR	DE ONDE VEM
Intensidade de projeto	180 mm/h	a MEDIAN que dimensiona calha + densidade
C de terreno natural	0,20	taxa com vegetação, antes do obra
C de área construída	0,5483	ponderado pelas superfícies impermeáveis
Volume antes / depois	0,00 / 21.86 L/s	resultado anterior, a área multiplicado por 2,74
Excedente a ser tratado	13,96 L/s	Se a DIFERENÇA, o terreno natural também ocasiona
Tempo de concentração	10 min	taxa pequeno
VOLUME	8,36 m³	excedente acumulado no tempo de concentração
Orçamento de saída	56,7 mm (27,0 inch)	calibração para calha 0,03 L/s com lâmina cheia
Esvaziamento	34,9 mm	carga restante, sobra a esse, vazou antes do próximo chuveiro

NOTAS

• R\$2 trocou R\$100 por R\$220CAD a pedido do proprietário. Não é o mesmo reservatório menor, são sistemas de dimensionamento OFSTO — um que cheia antes da seca, o outro vazia antes da chuva.

• Para dimensionar qualquer um dos dois faltava a superfície do LOTE inteiro: 333,4 m2 do terreno não tinham classe dedicada.

• Lei 1.1502/2007 (Pro-Aguas, Minas) obriga acima de 500 m2 impermeabilizados. O lote tem 323,40 m2 — não obriga, e a retenção foi adotada assim mesmo.

• Quem faz o trabalho e o OFSTO, não o volume: ele limita a saída a vazão que o terreno natural já mandava para a rua.